

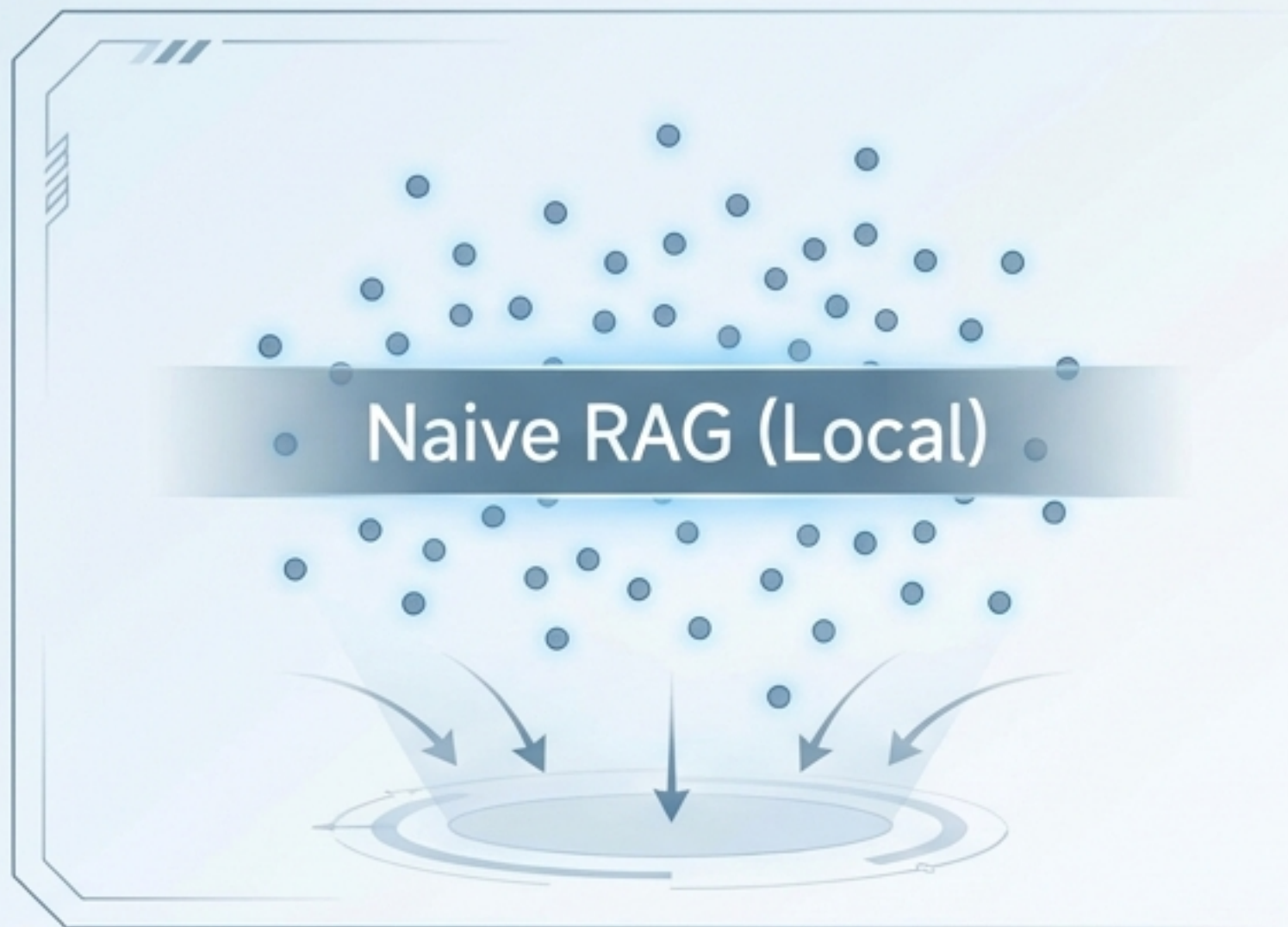
GraphRAG: 检索增强生成的结构化演进

从“朴素检索”到“全局理解”的技术范式与应用前景综述



摘要：本综述探讨了 RAG 技术从基于向量的“朴素”方法向基于图结构的 GraphRAG 的演进。我们将深入分析其通过层级社区检测解决“全局查询”痛点的机制，对比其在金融叙事摘要中的实证表现，并展望 2026-2030 年企业级知识运行时的发展路径。

向量检索的局限性：无法看见“森林”



局部 vs. 全局

朴素 RAG 依赖向量相似度，擅长回答具体事实问题，但无法处理宏观主题查询。



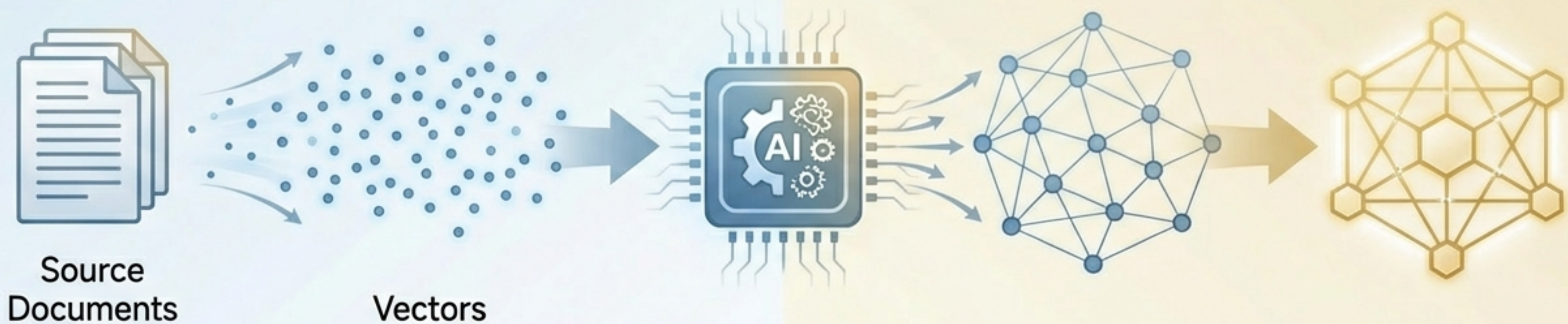
QFS 挑战

对于“该数据集的主要主题是什么？”这类问题，向量检索仅获取碎片化文本，缺乏整体结构理解。

断裂的上下文

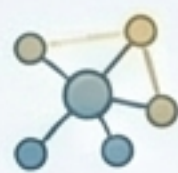
向量无法捕捉实体间复杂的跨文档关系，导致推理链条断裂。

GraphRAG 定义：结构化知识的重构



1

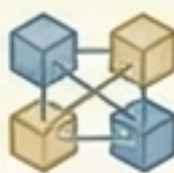
G-Indexing (图索引)



将文本转化为节点（实体）和边（关系）。

2

G-Retrieval (图检索)



利用图的模块化特性，通过社区检测生成分层摘要。

3

Map-Reduce

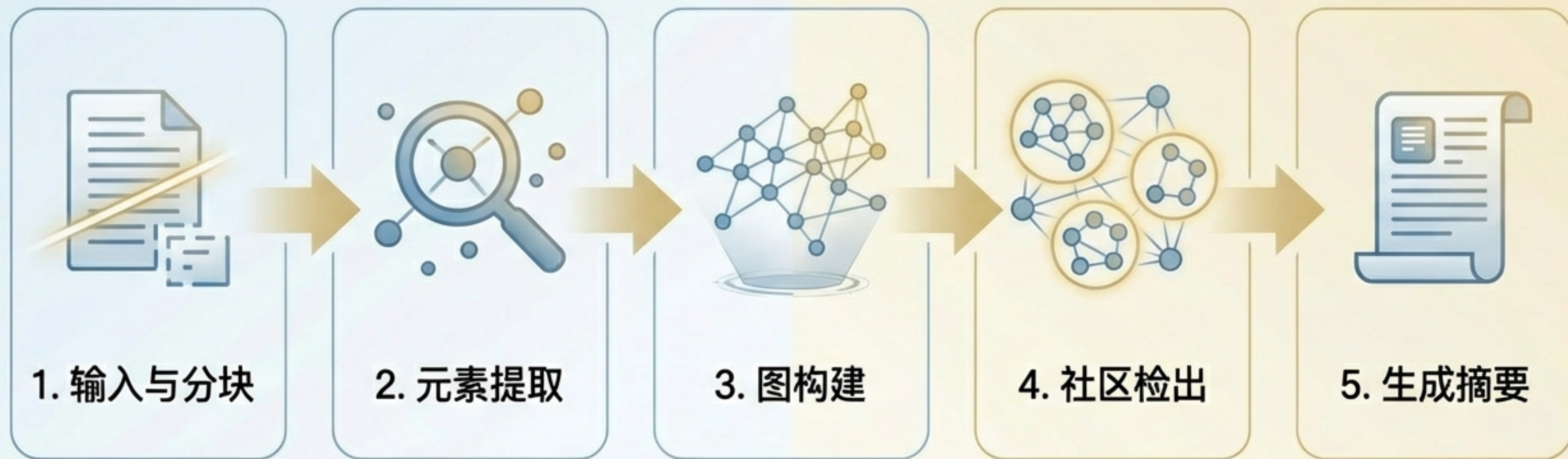


并行处理局部答案，再通过 LLM 汇总为全局答案。

“GraphRAG 能够通过检测‘社区’并生成分层摘要，从而对数据集进行整体性的推理。”

— Microsoft Research

核心架构 workflow



从非结构化文本到可查询的层级知识图谱的全链路转换。

方法论 I: 图索引与实体提取

- **多重提取策略:** GraphRAG 并行处理文本块, 提取实体 (如: 组织、人物) 及其描述。
- **关系强度:** LLM 不仅识别连接, 还评估关系的紧密程度 (Weight)。
- **实体解析:** 解决指代消歧问题 (Entity Resolution), 统一同一实体的不同称谓。

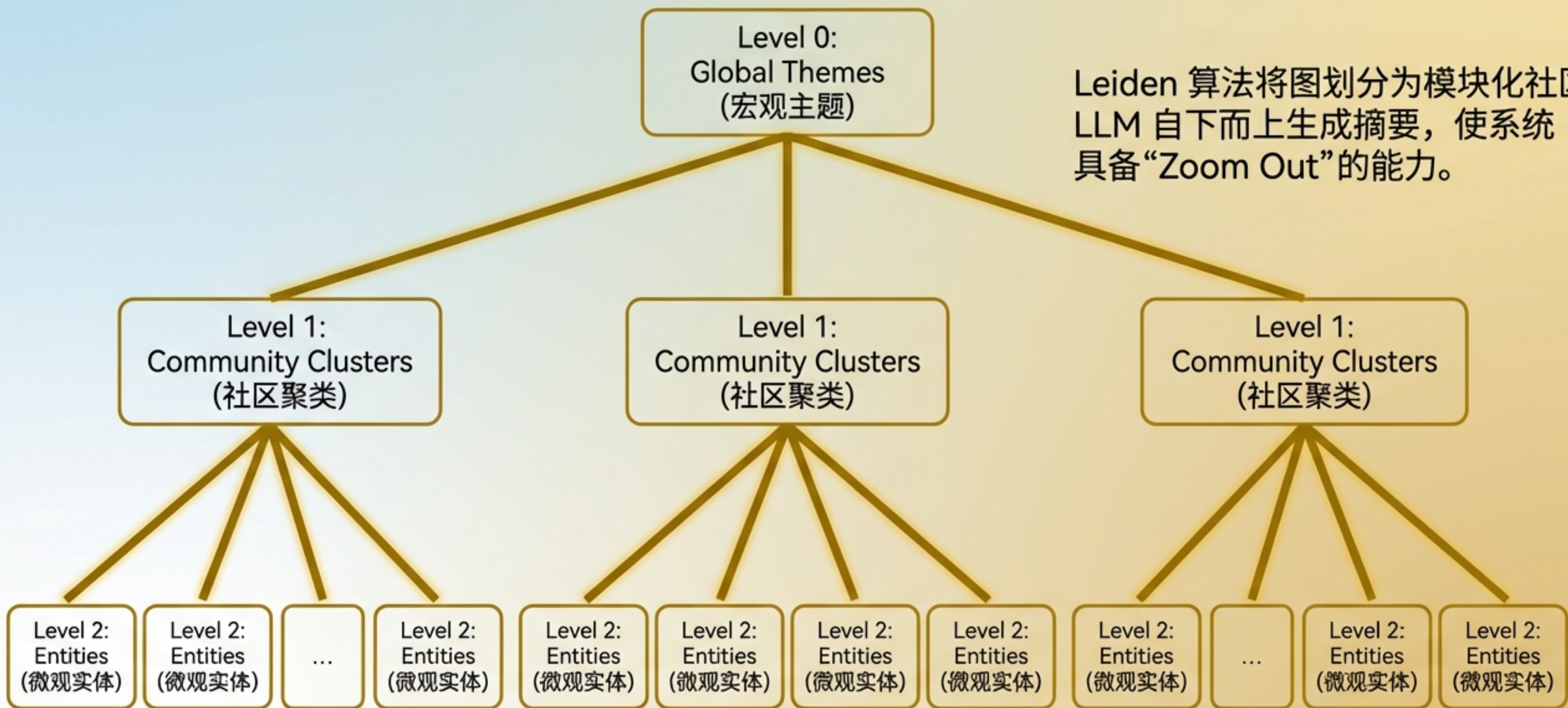
```
LLM Extraction Prompt Example

{
  "entity": "路飞",
  "type": "PERSON",
  "description": "草帽海贼团船长, 梦想成为海贼王, 拥有橡胶果实能力。"
}
{
  "relationship": "盟友",
  "source": "路飞",
  "target": "特拉法尔加·罗",
  "weight": 8
}
```

“GraphRAG 能够通过检测‘社区’并生成分层摘要, 从而对数据集进行整体性的推理。”

— Microsoft Research

方法论 II：层级社区检测



检索范式：全局搜索与局部搜索

全局搜索 (Global Search)



用途：回答“该数据主要讨论了什么？”

机制：Map-Reduce 汇总社区摘要。



优势：解决 QFS 问题。

局部搜索 (Local Search)



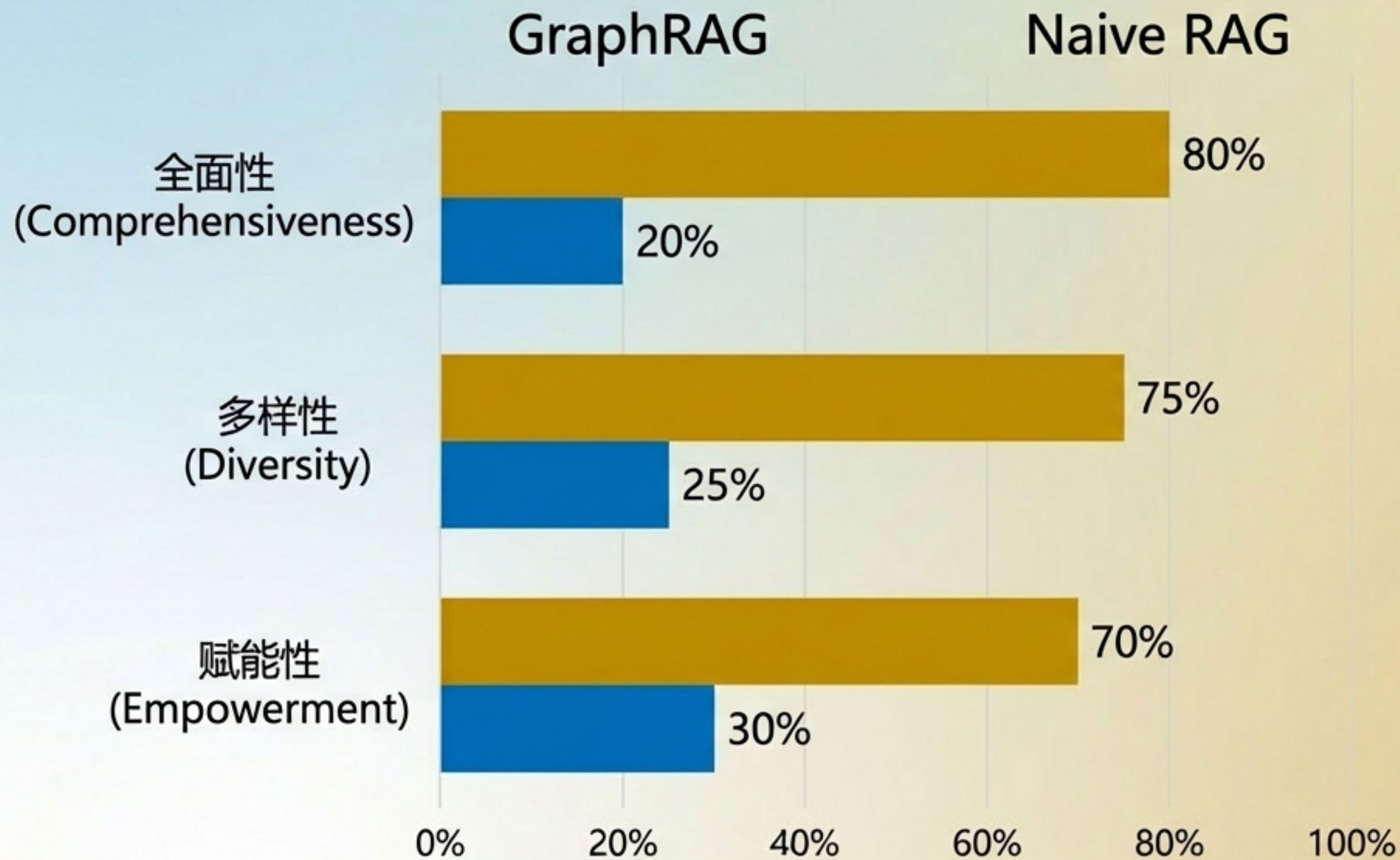
用途：回答“谁是《海贼王》的作者？”

机制：实体链接与图遍历。



优势：结构化知识 + 精确匹配。

性能评估：基准测试与胜率



Microsoft Research 结果显示：
在私有数据集上，GraphRAG
在回答复杂综述类问题时，
胜率达到 70-80%。

相比之下，朴素 RAG 遗漏了
跨文档的隐含联系。

现实检验：金融叙事中的局限性

Metric	Naive RAG	GraphRAG
直接性 (Directness)	Naive RAG: 79.79 ✓	GraphRAG: 67.48
简洁性 (Conciseness)	Naive RAG: 49.53	GraphRAG: 18.57

发现：GraphRAG 倾向于引入社区背景信息，导致回答有时偏离核心财务数据。在需要极高精确度和事实提取的任务中，Naive RAG 依然具有优势。

成本分析：构建图谱的代价



构建成本：

构建图谱需要 LLM 阅读所有文本并提取实体，Token 消耗量巨大。



优化方向：

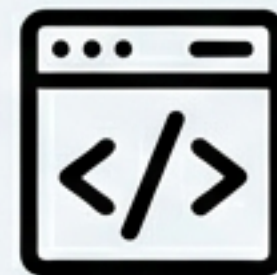
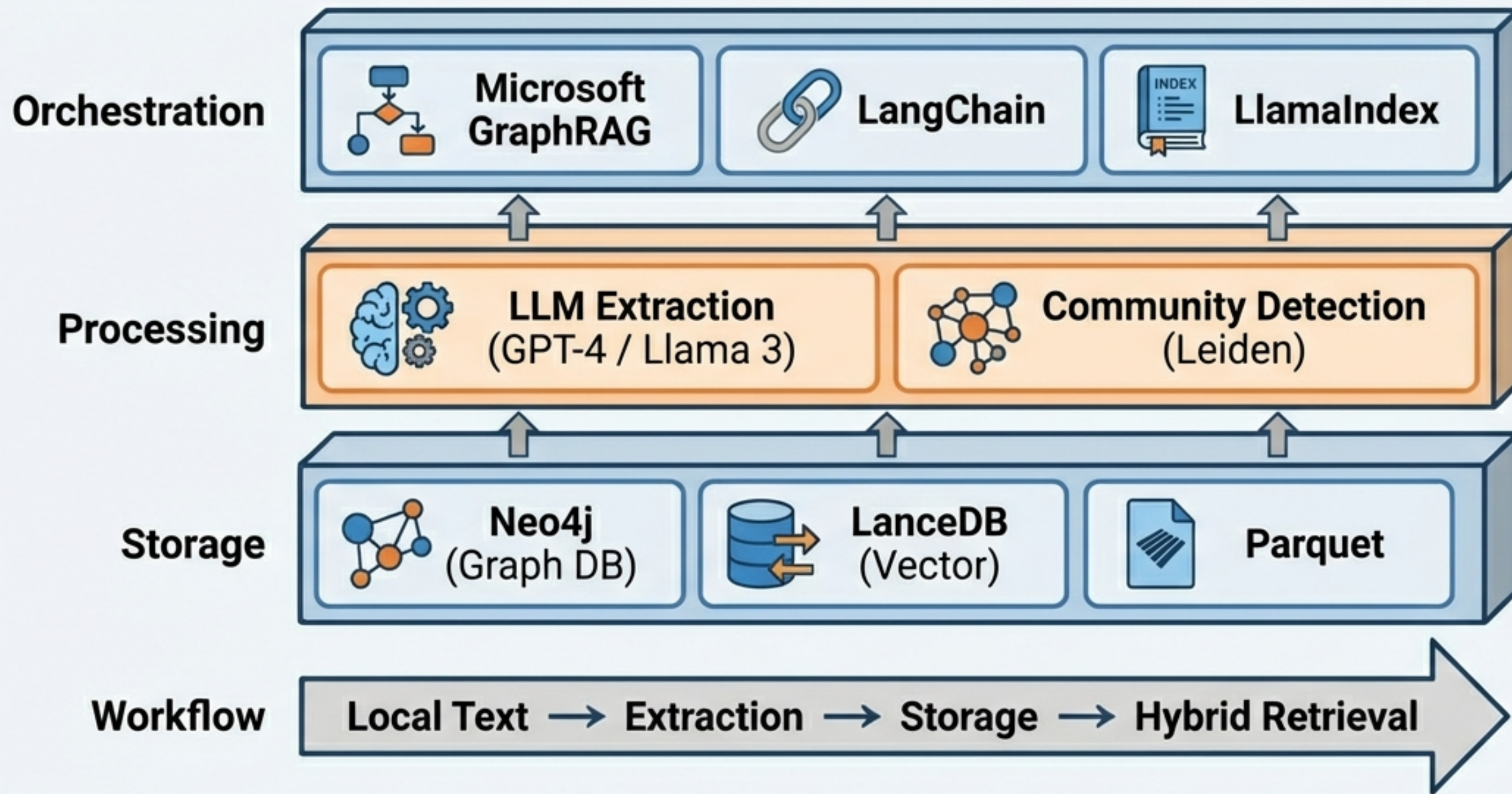
领域适配 (Domain Adaptation) 与无损压缩技术是未来的关键。



权衡：

虽然前期成本高，但在复杂推理任务中能提供不可替代的价值。

技术栈与实现工具



行业应用场景



金融 (Finance)

跨报告分析风险主题，追踪股权结构与关联交易。



医疗 (Healthcare)

连接文献中的疾病、症状与治疗方案 (PubMed KG)。



法律 (Legal)

追踪判例法中的引用链条与跨案件法律论点。



网络安全 (Cybersecurity)

分析攻击模式与系统漏洞之间的隐含关系。

未来展望 2026-2030：知识运行时



战略决策：RAG 模式选择指南

Naive RAG

 **适用：**简单事实查询、低延迟、预算有限。

 **缺点：**缺乏全局理解。

GraphRAG

 **适用：**复杂推理、全局摘要、多跳查询。

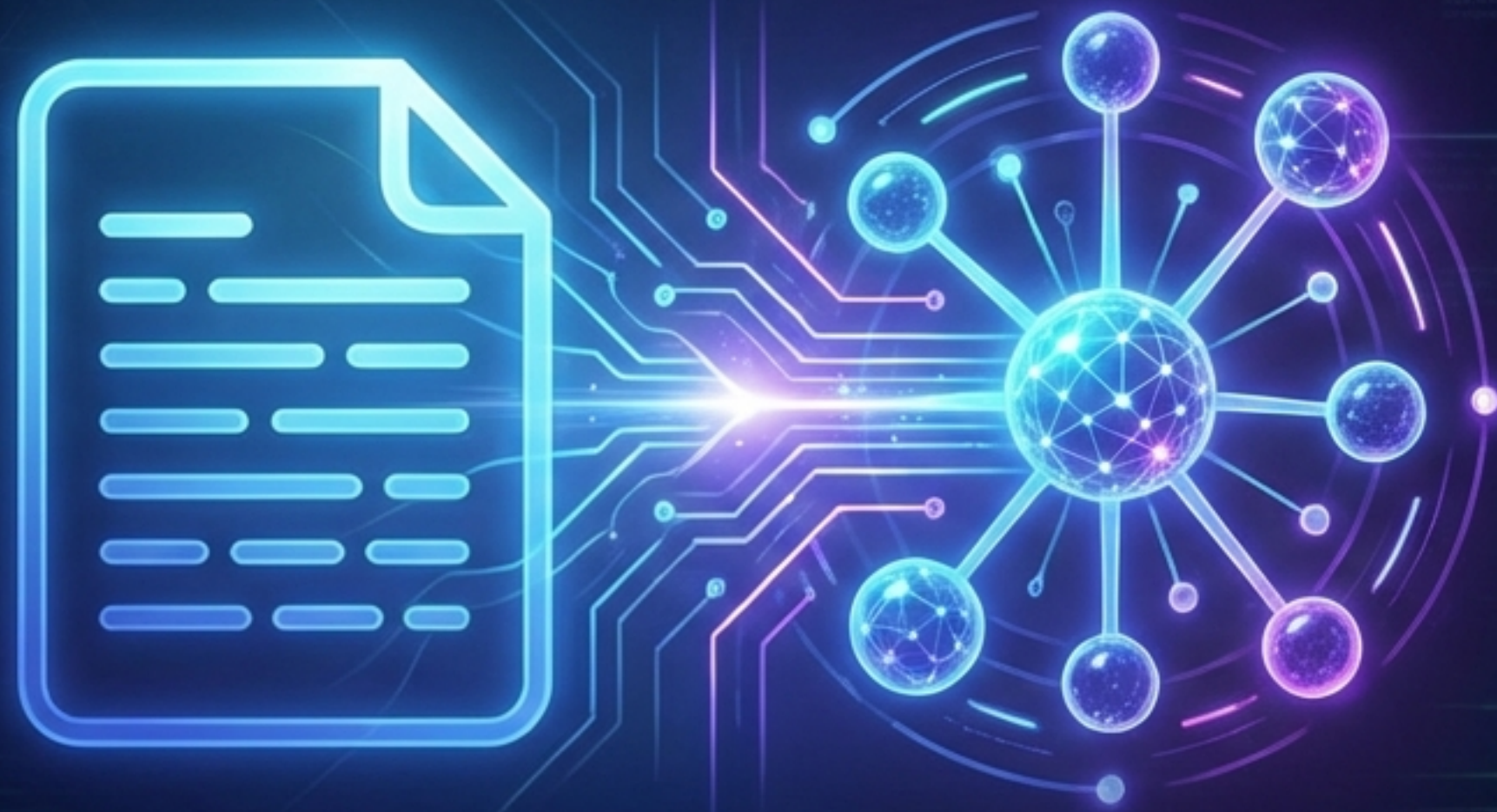
 **缺点：**构建成本高，速度较慢。

Hybrid RAG

 **适用：**最佳平衡。

 **机制：**向量检索入口 + 图谱扩展上下文。

结语：结构即语境



GraphRAG 代表了从“搜索匹配”向“认知推理”的跨越。

“Structure is the new vector.”
(结构是新的向量。)